

Questões Discursivas – Virtualização e Computação em Nuvem I

Orientações: Realizar a entrega colocando no arquivo seu nome completo.

1. Conceitos Fundamentais

1. Explique o conceito de virtualização e descreva como ele se relaciona com a computação em nuvem.

A virtualização é uma tecnologia que abstrai o hardware físico, criando várias máquinas virtuais isoladas a partir de um único servidor. A computação em nuvem utiliza essa base para oferecer recursos sob demanda, permitindo que serviços sejam entregues de forma escalável e elástica

2. Diferencie virtualização de emulação, destacando exemplos práticos de uso em ambientes computacionais.

Na virtualização, o sistema operacional convidado interage diretamente com o hardware físico através do hypervisor, mantendo desempenho próximo ao nativo. Já a emulação traduz cada instrução de uma arquitetura para outra.

3. Descreva o papel da camada de abstração na virtualização e sua importância para o isolamento de recursos.

Na camada de abstração, o hypervisor oculta as especificidades do hardware real do sistema operacional convidado. Ela é necessária, garantindo que uma falha ou um processo em uma máquina virtual não afete o sistema real.

2. Tipos e Arquiteturas

4. Compare os principais tipos de virtualização (servidor, armazenamento, rede, desktop e aplicação), apontando suas vantagens e desvantagens.

Servidor

Prós: Reduz custos de hardware e energia, além de facilitar backups e snapshots.

Contras: Introduce uma sobrecarga que pode impactar a performance.

Armazenamento

Prós: Facilita a migração e o escalonamento de capacidade sem interrupção dos serviços.

Contras: Dependência de controladoras.; se houver erro, afeta todo o conjunto.

Rede

Prós: Provisionamento rápido e gestão centralizada.

Contras: Aumenta a complexidade de configuração, gestão e solução de problemas.

Desktop

Prós: Segurança centralizada e facilidade de atualização de software.

Contras: Dependência de baixa latência na rede e custo elevado.

Aplicação

Prós: Portabilidade extrema entre ambientes (dev/prod) e uso muito mais eficiente de recursos.

Contras: Como compartilha o kernel do hospedeiro, oferece um isolamento de segurança menor que máquinas virtuais.

5. Explique a diferença entre virtualização total e paravirtualização, destacando o papel do sistema operacional convidado.

Na virtualização total, o hardware é totalmente simulado, permitindo que sistemas operacionais rodem sem modificações. Na paravirtualização, o SO convidado é consciente de que está virtualizado,, o que melhora o desempenho.

6. Em uma arquitetura virtualizada, qual é a função do *hypervisor*? Compare os tipos 1 e 2 e cite exemplos de ferramentas de cada tipo.

É o software (ou firmware) que gerencia o ciclo de vida das máquinas virtuais.

Tipo 1 (Bare-metal): Roda diretamente sobre o hardware (ex: Xen, VMware ESXi, KVM).

Tipo 2 (Hosted): Roda sobre um sistema operacional convencional (ex: Oracle VirtualBox, VMware Workstation)

7. Analise os impactos da virtualização sobre o desempenho dos sistemas e proponha estratégias para mitigá-los.

O custo de processamento do hypervisor pode reduzir a performance. Mitigamos isso com tecnologias de virtualização assistida por hardware (Intel VT-x, AMD-V)

3. Gerenciamento e Infraestrutura

8. Discuta como a virtualização contribui para o aumento da eficiência energética e a redução de custos em data centers.

Menos servidores físicos ligados significam menos gastos com energia elétrica, refrigeração e espaço.

9. Descreva o papel da virtualização no provisionamento dinâmico de recursos em ambientes de nuvem.

Em nuvem, a virtualização permite que recursos como CPU e RAM sejam alocados ou removidos instantaneamente via software, sem intervenção física.

10. Explique como ocorre o gerenciamento de memória e CPU em um ambiente com múltiplas máquinas virtuais concorrentes.

O hypervisor atua como um escalonador, distribuindo fatias de tempo de CPU e garantindo que cada máquina virtual tenha sua fatia de memória alocada, evitando que uma máquina pegue todo o host.

4. Contêineres e Tecnologias Modernas

11. Compare máquinas virtuais e contêineres em termos de arquitetura, desempenho, portabilidade e isolamento.

Máquinas virtuais encapsulam um sistema operacional completo (mais pesadas, maior isolamento). Contêineres compartilham o kernel do host (mais leves, inicialização quase instantânea, menor isolamento)

12. Descreva como o Docker utiliza a virtualização de nível de sistema operacional e explique o papel das imagens e dos contêineres.

Utiliza recursos do kernel Linux para criar ambientes isolados. Imagens são os templates imutáveis e contêineres são as instâncias em execução.

13. Analise o papel do Kubernetes no gerenciamento de contêineres e explique como ele complementa a virtualização tradicional.

Orquestrador de contêineres que automatiza o ciclo de vida (deploy, escalonamento, auto-recuperação) de milhares de contêineres

5. Aplicações e Segurança

14. Explique como a virtualização melhora a segurança e a disponibilidade de serviços em ambientes corporativos.

Virtualização permite *snapshots* (pontos de restauração) e isolamento total de processos.

15. Discuta vulnerabilidades comuns em sistemas virtualizados e estratégias para mitigá-las.

O principal risco é o "VM Escape", onde um atacante rompe o isolamento do hypervisor para acessar o host ou outras máquinas. A mitigação envolve manter hypervisors atualizados e reduzir a superfície de ataque

16. Avalie o impacto da virtualização na recuperação de desastres (*disaster recovery*) e continuidade de negócios.

A virtualização facilita muito a continuidade de negócios; você pode copiar o arquivo da máquina virtual inteira para outro data center e inicializá-lo em minutos

6. Computação em Nuvem e Virtualização

17. Descreva como a virtualização serve como base para os modelos de serviço em nuvem (IaaS, PaaS e SaaS).

IaaS (Infraestrutura): Aluguel de máquinas virtuais cruas.

PaaS (Plataforma): Ambiente de desenvolvimento pronto.

SaaS (Software): Aplicação pronta para uso.

18. Analise a importância da virtualização para a escalabilidade e elasticidade dos sistemas em nuvem.

A virtualização permite o auto escalonamento: quando o tráfego aumenta, a nuvem gira mais máquinas virtuais automaticamente

19. Explique como provedores como AWS, Azure e Google Cloud utilizam a virtualização para oferecer serviços sob demanda.

Empresas como AWS e Google Cloud utilizam hypervisors modificados e redes definidas por software em escala global para abstrair infraestruturas massivas para o usuário final.

20. Discuta como a tendência de *serverless computing* desafia o paradigma tradicional da virtualização e quais são suas possíveis integrações futuras.

Este paradigma abstrai o servidor completamente; o usuário apenas envia o código e o provedor executa, desafiando a necessidade de gerenciar máquinas tradicionais